

Psicología Educacional

Material de lectura · Clases 5 y 6

Este material acompaña las clases 5 y 6, que cierran la Unidad II del programa. La clase 5 presenta las dos grandes teorías constructivistas del aprendizaje: la teoría psicogenética de Piaget y la teoría sociocultural de Vygotski, con énfasis en su articulación y en sus implicancias para el nivel inicial. La clase 6 introduce los aportes de las neurociencias a la educación y funciona como cierre integrador de todo lo trabajado en la unidad.

Referencias: Piaget (1954) · Vygotski (1978) · Mora (2013) · Immordino-Yang (2016)

Teorías del aprendizaje II: Piaget y Vygotski

La construcción del conocimiento: entre lo individual y lo social

1. El giro constructivista

Las teorías que vimos en la clase anterior —el conductismo y el cognitismo— se diferenciaban en varios aspectos, pero compartían algo: pensaban al sujeto que aprende de manera bastante pasiva. Para el conductismo, el ambiente moldea la conducta; para el cognitismo clásico, la mente procesa información que llega desde afuera. En ambos casos, el conocimiento es algo que se recibe, se registra, se almacena.

Las teorías constructivistas cambian radicalmente esta imagen. Para ellas, el sujeto no recibe el conocimiento: lo construye. La mente no es un espejo que refleja la realidad ni un procesador que la codifica: es una estructura activa que interpreta, organiza y transforma la experiencia. Piaget y Vygotski son los dos referentes fundamentales de esta perspectiva, aunque parten de supuestos diferentes y llegan a énfasis distintos.

2. Jean Piaget: el niño como constructor activo

Jean Piaget (1896-1980) fue un epistemólogo y psicólogo suizo cuya pregunta central no era pedagógica sino filosófica: ¿cómo se construye el conocimiento? Para responderla, estudió durante décadas cómo los niños piensan, razonan y comprenden el mundo. Sus hallazgos revolucionaron la psicología del desarrollo y tuvieron un impacto profundo en la educación.

2.1 Los mecanismos del aprendizaje: asimilación, acomodación y equilibración

Para Piaget, el conocimiento no se acumula linealmente: se organiza en esquemas, es decir, estructuras cognitivas que permiten interpretar la realidad. Estos esquemas se construyen y transforman a través de dos procesos complementarios:

Asimilación

El sujeto incorpora nueva información interpretándola desde los esquemas que ya posee. Un niño que llama 'guau-guau' a todos los animales de cuatro patas está asimilando: aplica un esquema existente a situaciones nuevas.

Acomodación

Cuando la realidad resiste ser incorporada a los esquemas existentes, el sujeto los modifica. El mismo niño que descubre que su esquema 'guau-guau' no le sirve para distinguir un gato de un perro está acomodando: transforma su estructura cognitiva.

La equilibración es el proceso que regula la interacción entre asimilación y acomodación: el organismo tiende a un estado de equilibrio entre sus esquemas y la realidad, pero ese equilibrio es siempre provisional. El desequilibrio —cuando la realidad resiste a los esquemas existentes— es justamente el motor del aprendizaje. Esto tiene una consecuencia pedagógica central: el conflicto cognitivo no es un obstáculo sino una oportunidad.

2.2 Los estadios del desarrollo y el período preoperatorio

Piaget postuló que el desarrollo cognitivo atraviesa estadios cualitativamente diferentes, en un orden invariable aunque con ritmos individuales variables. Para el nivel inicial, el estadio más relevante es el preoperatorio (aproximadamente entre los 2 y los 7 años).

Estadio	Edad aprox.	Características centrales
Sensoriomotor	0–2 años	Conocimiento a través de la acción y los sentidos. Permanencia del objeto.
Preoperatorio	2–7 años	Pensamiento simbólico y lenguaje. Egocentrismo. Centración. Irreversibilidad. Juego simbólico.
Operatorio concreto	7–11 años	Operaciones lógicas sobre objetos concretos. Conservación. Reversibilidad.
Operatorio formal	11+ años	Pensamiento hipotético-deductivo. Razonamiento abstracto.

EL PERÍODO PREOPERATORIO EN LA SALA

Un niño de 5 años que insiste en que su vaso tiene más jugo que el de su compañero porque es más alto, aunque se le demuestre que tienen la misma cantidad, está manifestando la centración preoperatoria: se centra en una sola dimensión (la altura) y no puede coordinarla con otra (el ancho). No es terquedad: es una característica propia de su momento de desarrollo. La docente que comprende esto diseña actividades que provocan ese conflicto cognitivo en lugar de simplemente corregir.

Teorías del aprendizaje II: Piaget y Vygotski

Vygotski y la perspectiva sociocultural (cont.)

3. Lev Vygotski: el conocimiento como construcción social

Lev Vygotski (1896-1934) fue un psicólogo bielorruso que desarrolló la mayor parte de su obra en condiciones extraordinariamente difíciles y murió joven, a los 37 años, de tuberculosis. Sin embargo, su influencia sobre la psicología y la educación contemporáneas es enorme.

Si Piaget pone el énfasis en el sujeto individual que construye conocimiento a través de su interacción con el ambiente físico, Vygotski desplaza el foco hacia la dimensión social e histórica del conocimiento. Para Vygotski, los procesos psicológicos superiores —el pensamiento, el lenguaje, la memoria voluntaria, la resolución de problemas— no son creaciones individuales: surgen primero en el plano de las relaciones sociales y luego se internalizan.

3.1 La Zona de Desarrollo Próximo

El concepto más conocido de Vygotski, y el de mayor impacto pedagógico, es el de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). Vygotski la define como la distancia entre el nivel de desarrollo real —lo que un niño puede hacer de manera independiente— y el nivel de desarrollo potencial —lo que puede hacer con la guía de un adulto o en colaboración con un par más capaz.

Esta distinción tiene una consecuencia pedagógica fundamental: la enseñanza no debe dirigirse al desarrollo actual del niño sino al potencial. Una docente que solo propone actividades que el niño ya puede hacer solo no está enseñando en el sentido vygotskiano: está confirmando lo que ya existe. La enseñanza genuina opera en la ZDP, jalona el desarrollo.

ZDP EN SALA DE 4 AÑOS

Valentina no puede todavía escribir su nombre sola, pero si la docente le muestra cómo se traza la V y la acompaña en los primeros intentos, Valentina logra hacerlo. Esa tarea —que no puede hacer sola pero sí con ayuda— está en su ZDP. La docente que trabaja en la ZDP no hace la tarea por Valentina ni espera que ella la logre sola: interviene con el nivel exacto de apoyo necesario y lo retira progresivamente a medida que Valentina construye autonomía.

3.2 Andamiaje y mediación

El concepto de andamiaje fue desarrollado por Jerome Bruner, retomando a Vygotski, para describir el tipo de ayuda que un adulto más experto presta a un aprendiz en la ZDP. Como un andamio en la construcción, esta ayuda es temporaria, ajustada a las necesidades del momento, y se retira a medida que el aprendiz puede hacer la tarea de manera autónoma.

La mediación, en cambio, es un concepto más amplio: Vygotski señala que el aprendizaje humano siempre está mediado, ya sea por herramientas físicas (un lápiz, una regla), por herramientas psicológicas (el lenguaje, los signos, los sistemas de numeración) o por otras personas. El lenguaje ocupa un lugar central: primero es un instrumento de comunicación social, luego se internaliza y se convierte en pensamiento.

3.3 Convergencias y diferencias con Piaget

Tanto Piaget como Vygotski son constructivistas: para ambos, el conocimiento no se recibe pasivamente sino que se construye activamente. Pero difieren en puntos fundamentales:

Dimensión	PIAGET	VYGOTSKI
Motor del desarrollo	El conflicto cognitivo interno	La interacción social y cultural
Rol del otro	Secundario (el niño construye solo)	Central (el aprendizaje es co-construido)
Rol del lenguaje	Refleja el desarrollo cognitivo	Constituye y jalona el desarrollo
Enseñanza y desarrollo	Enseñanza sigue al desarrollo	Enseñanza jala y produce desarrollo
Implicancia docente	Provocar conflictos cognitivos	Intervenir en la ZDP con andamiaje

Esta diferencia de énfasis no implica que una teoría sea 'mejor' que la otra: son complementarias. Un diseño de enseñanza en el nivel inicial puede simultáneamente generar conflictos cognitivos (Piaget) y organizarse en torno a la colaboración entre pares y la intervención docente en la ZDP (Vygotski).

Neurociencias, integración y cierre

¿Qué nos dice el cerebro sobre cómo aprendemos?

4. Neurociencias y educación: un diálogo necesario

En las últimas décadas, los avances en neurociencias —especialmente la posibilidad de observar el cerebro en funcionamiento a través de técnicas de neuroimagen— han generado un cuerpo creciente de conocimiento sobre cómo el cerebro aprende. Este conocimiento no reemplaza a las teorías psicológicas que ya estudiamos: las complementa, las confirma en algunos casos y las desafía en otros.

Francisco Mora (2013) acuñó el término neuroeducación para referirse a esta zona de encuentro entre neurociencia, psicología y educación. Su premisa central es que comprender cómo funciona el cerebro que aprende debería informar las prácticas de enseñanza. No como prescripción técnica —'hagan esto porque lo dice la neurociencia'— sino como marco de comprensión que enriquece la reflexión pedagógica.

4.1 Plasticidad neuronal y ventanas de oportunidad

El cerebro humano no es una estructura fija: es plástico, es decir, se modifica estructuralmente en función de la experiencia. Las conexiones entre neuronas —las sinapsis— se forman, se refuerzan y se podan a lo largo de toda la vida, pero con intensidades muy diferentes según el momento del desarrollo.

Los primeros años de vida —particularmente los primeros cinco— constituyen períodos de plasticidad extraordinaria: la tasa de formación de nuevas conexiones sinápticas es más alta que en cualquier otro momento. A esto se lo denomina ventanas de oportunidad: períodos en los que el cerebro está especialmente receptivo para ciertos aprendizajes, como el lenguaje, la regulación emocional o las bases del pensamiento matemático.

VENTANAS DE OPORTUNIDAD Y NIVEL INICIAL

El nivel inicial no es una antesala de la escuela primaria: es el período de mayor plasticidad cerebral de toda la vida. Las experiencias que los niños tienen en el jardín —el tipo de vínculo con los adultos, la riqueza del lenguaje al que están expuestos, las oportunidades de exploración y juego— tienen consecuencias neuronales duraderas. Esto no significa que lo que no se aprende antes de los 5 años no pueda aprenderse después: significa que las condiciones son especialmente favorables en este período.

4.2 Emoción y aprendizaje

Una de las contribuciones más importantes de las neurociencias a la educación es la demostración de que emoción y cognición no son sistemas separados. Durante décadas, la tradición racionalista de la psicología y la pedagogía trató a las emociones como ruido que interfería con el pensamiento 'puro'. La neurociencia contemporánea deshace este malentendido.

Mary Helen Immordino-Yang (2016) demostró que las emociones son condición necesaria del aprendizaje: sin el marcador emocional que indica que algo importa, el cerebro no consolida la información en la memoria a largo plazo. Dicho de otro modo: no recordamos lo que nos resulta indiferente. El interés, la curiosidad, la sorpresa, el placer del descubrimiento no son condimentos del aprendizaje: son parte de su mecanismo.

El estrés crónico tiene el efecto contrario: la producción sostenida de cortisol —la hormona del estrés— daña las conexiones en el hipocampo, estructura clave para la formación de memorias. Un niño que vive en un estado permanente de alerta o miedo tiene comprometida su capacidad de aprender, independientemente de sus capacidades cognitivas.

CLIMA EMOCIONAL Y APRENDIZAJE EN EL JARDÍN

Una sala donde los niños sienten que pueden equivocarse sin consecuencias emocionales negativas, donde el error es tratado como parte del proceso y no como fracaso, donde el vínculo con la docente es seguro y predecible, es una sala donde el cerebro está en condiciones de aprender. El cuidado del clima emocional no es una tarea secundaria respecto a los contenidos: es una condición neurológica del aprendizaje.

4.3 Sueño, movimiento y aprendizaje

Las neurociencias también aportan evidencia sobre dos factores frecuentemente subestimados en la educación: el sueño y el movimiento.

Durante el sueño, el cerebro consolida lo aprendido durante la vigilia: las conexiones sinápticas formadas durante el día se estabilizan y organizan mientras dormimos. Un niño que duerme poco no solo está cansado: su cerebro no ha terminado el proceso de consolidación del aprendizaje. Las rutinas de sueño en la infancia tienen consecuencias cognitivas directas.

El movimiento, por su parte, activa el cerebelo y mejora el flujo sanguíneo cerebral, con efectos positivos sobre la atención y el aprendizaje. La tendencia de algunas propuestas pedagógicas a mantener a los niños quietos y sentados para 'concentrarse mejor' contradice lo que sabemos sobre el funcionamiento del cerebro en desarrollo. El juego motor no es tiempo perdido: es tiempo de aprendizaje con base neurológica.

5. Integración: teorías psicológicas y neurociencias

Las neurociencias no reemplazan a Piaget ni a Vygotski: en muchos casos, las confirman desde otro nivel de análisis. La plasticidad neuronal y las ventanas de oportunidad son la base biológica del constructivismo. La importancia de la interacción social para el desarrollo cognitivo que Vygotski postuló en los años 30 encuentra hoy correlatos neuronales. La necesidad de partir de

los intereses y conocimientos previos que Ausubel describió como condición del aprendizaje significativo tiene una explicación en términos de activación de redes neuronales ya existentes.

El desafío para la docente en formación es no quedarse con ninguna de estas perspectivas de manera exclusiva, sino desarrollar una mirada integradora que pueda utilizarlas como lentes complementarias para comprender situaciones siempre singulares. Ninguna teoría agota la complejidad de lo que ocurre cuando un niño aprende.

Constructivismo

Perspectiva teórica compartida por Piaget y Vygotski según la cual el conocimiento no se recibe pasivamente sino que se construye activamente por el sujeto. Difieren en el énfasis: Piaget subraya la construcción individual; Vygotski, la construcción social e histórica.

Esquema (Piaget)

Estructura cognitiva que permite interpretar y organizar la experiencia. Los esquemas se construyen y transforman a través de la asimilación y la acomodación. Son la unidad básica del conocimiento en la teoría piagetiana.

Asimilación

Proceso por el cual el sujeto incorpora nueva información interpretándola desde los esquemas que ya posee. Se integra lo nuevo en lo conocido.

Acomodación

Proceso por el cual el sujeto modifica sus esquemas existentes para incorporar experiencias que no pueden ser asimiladas. Es la respuesta cognitiva al desequilibrio producido por el conflicto.

Conflicto cognitivo

Desequilibrio que se produce cuando la realidad resiste ser incorporada a los esquemas existentes. Es el motor del aprendizaje en la teoría piagetiana. Desde una perspectiva pedagógica, generar conflictos cognitivos es una estrategia deliberada para promover la reorganización del conocimiento.

Período preoperatorio

Estadio del desarrollo cognitivo (aprox. 2-7 años) en el que el niño desarrolla el pensamiento simbólico y el lenguaje pero aún no domina las operaciones lógicas. Se caracteriza por el egocentrismo, la centración y la irreversibilidad. Es el estadio central para el nivel inicial.

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)

Concepto central de Vygotski: distancia entre el nivel de desarrollo real (lo que el niño puede hacer solo) y el nivel de desarrollo potencial (lo que puede hacer con ayuda). La enseñanza genuina opera en la ZDP.

Andamiaje

Concepto desarrollado por Bruner retomando a Vygotski: el tipo de ayuda que un adulto más experto presta a un aprendiz en la ZDP. Es temporario, ajustado a las necesidades del momento, y se retira progresivamente a medida que el aprendiz construye autonomía.

Mediación

En Vygotski, el aprendizaje humano siempre está mediado por herramientas físicas, herramientas psicológicas (especialmente el lenguaje) u otras personas. El lenguaje es el mediador por excelencia: primero herramienta de comunicación, luego instrumento del pensamiento internalizado.

Plasticidad neuronal

Capacidad del cerebro de modificarse estructuralmente en función de la experiencia: formación, refuerzo y poda de conexiones sinápticas. Es mayor en los primeros años de vida, lo que fundamenta la importancia del nivel inicial desde una perspectiva neurocientífica.

Ventanas de oportunidad

Períodos del desarrollo en los que el cerebro está especialmente receptivo para ciertos aprendizajes. Los primeros cinco años constituyen la ventana de mayor plasticidad de toda la vida.

Neuroeducación

Campo de encuentro entre neurociencia, psicología y educación (Mora, 2013). Estudia cómo el conocimiento sobre el funcionamiento cerebral puede enriquecer la comprensión de los procesos de aprendizaje y orientar —sin determinar— las prácticas de enseñanza.

Referencias bibliográficas

Bruner, J. (1986). *El habla del niño*. Barcelona: Paidós.

Immordino-Yang, M. H. (2016). *Emotions, learning and the brain*. New York: Norton.

Mora, F. (2013). *Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama*. Madrid: Alianza.

Piaget, J. (1954). *The construction of reality in the child*. New York: Basic Books.

Piaget, J. (1972). *Psicología de la inteligencia*. Buenos Aires: Psique.

Vygotski, L. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge: Harvard University Press.

Vygotski, L. (1979). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Barcelona: Crítica.
